

Лабораторная работа №1

Подготовка экспериментального стенда GNS3

Саенко Анна Андреевна

2026-09-06

1. Цели и задачи работы

2. Процесс выполнения лабораторной работы

3. Результаты работы

1. 1. Цели и задачи работы

1.1 Цель лабораторной работы

Целью лабораторной работы является установка GNS3, настройка GNS3 VM, импорт образов маршрутизаторов FRR и VyOS, а также проверка их работоспособности.

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one;
- установить и запустить GNS3 VM;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one;
- установить и запустить GNS3 VM;
- проверить корректность запуска GNS3;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one;
- установить и запустить GNS3 VM;
- проверить корректность запуска GNS3;
- импортировать образ маршрутизатора **FRR**;

1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one;
- установить и запустить GNS3 VM;
- проверить корректность запуска GNS3;
- импортировать образ маршрутизатора **FRR**;
- импортировать образ маршрутизатора **VyOS**;

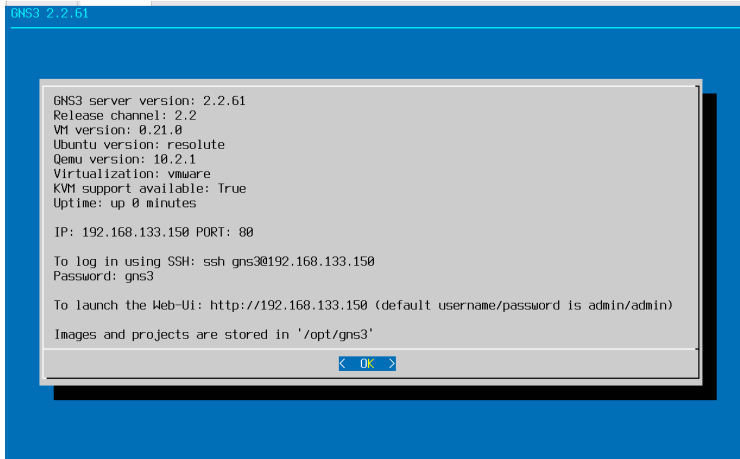
1.2 Задачи лабораторной работы

- установить GNS3-all-in-one;
- установить и запустить GNS3 VM;
- проверить корректность запуска GNS3;
- импортировать образ маршрутизатора **FRR**;
- импортировать образ маршрутизатора **VyOS**;
- проверить работу маршрутизаторов FRR и VyOS.

2. 2. Процесс выполнения лабораторной работы

2.1 Проверка запуска GNS3 VM

После запуска GNS3 VM проверена информация о сервере GNS3. В консоли отображается версия **2.2.61**, IP-адрес виртуальной машины и параметры доступа.

A screenshot of a terminal window titled "GNS3 2.2.61". The window has a blue header bar. Inside, a grey box contains the following text:

```
GNS3 server version: 2.2.61
Release channel: 2.2
VM version: 0.21.0
Ubuntu version: resolute
Qemu version: 10.2.1
Virtualization: vmware
KVM support available: True
Uptime: up 0 minutes

IP: 192.168.133.150 PORT: 80

To log in using SSH: ssh gns3@192.168.133.150
Password: gns3

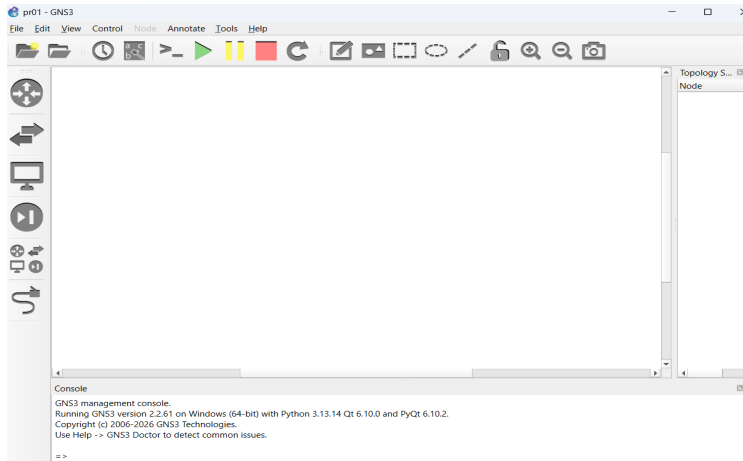
To launch the Web-Ui: http://192.168.133.150 (default username/password is admin/admin)

Images and projects are stored in '/opt/gns3'
```

At the bottom of the grey box is a blue button with the text "< OK >".

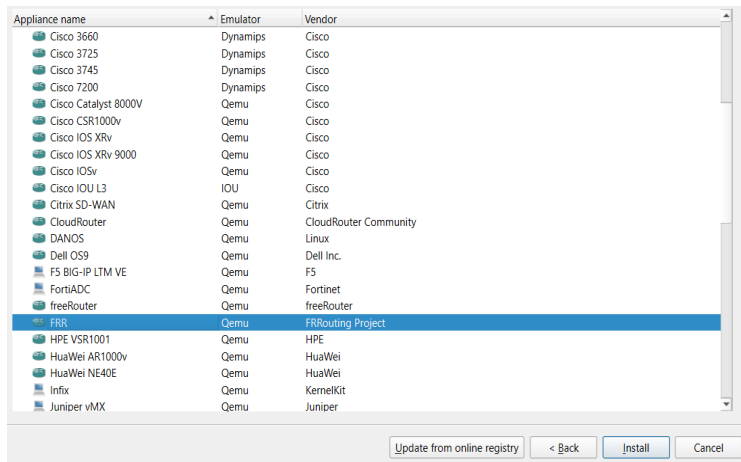
2.2 Запуск графического интерфейса GNS3

Запущен графический интерфейс GNS3 в Windows. В консоли управления отображается информация о версии GNS3 и успешном запуске приложения.



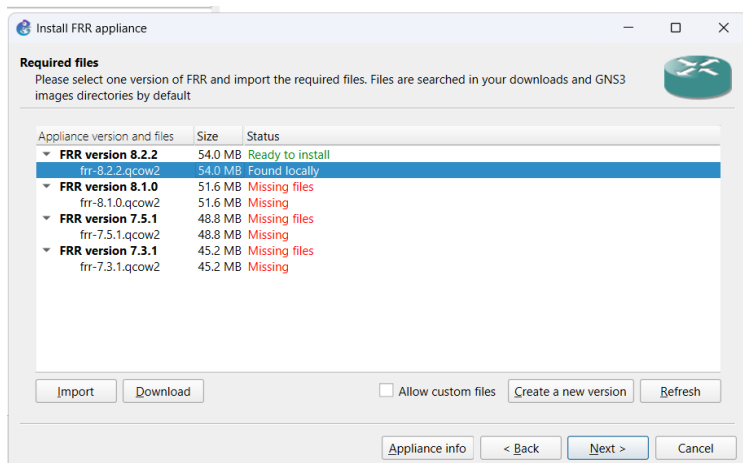
2.3 Выбор шаблона FRR

В мастере добавления нового устройства выбран маршрутизатор **FRR**, работающий через эмулятор **Qemu**.



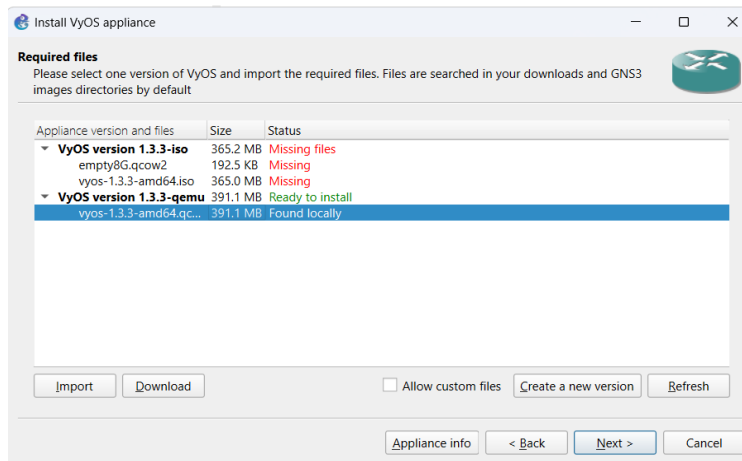
2.4 Импорт образа FRR

Для маршрутизатора FRR выбран образ **frr-8.2.2.qcow2**. Файл найден локально, а версия **FRR 8.2.2** получила состояние **Ready to install**.



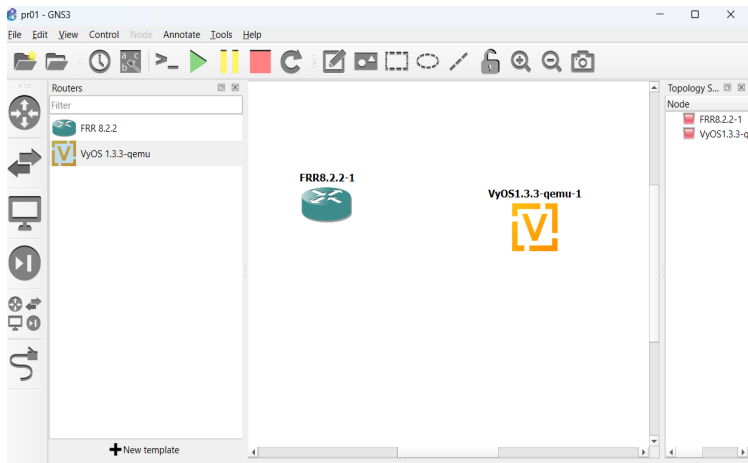
2.5 Импорт образа VyOS

Для маршрутизатора VyOS выбран образ **vyos-1.3.3-amd64.qcow2**. Образ найден локально и подготовлен к установке.



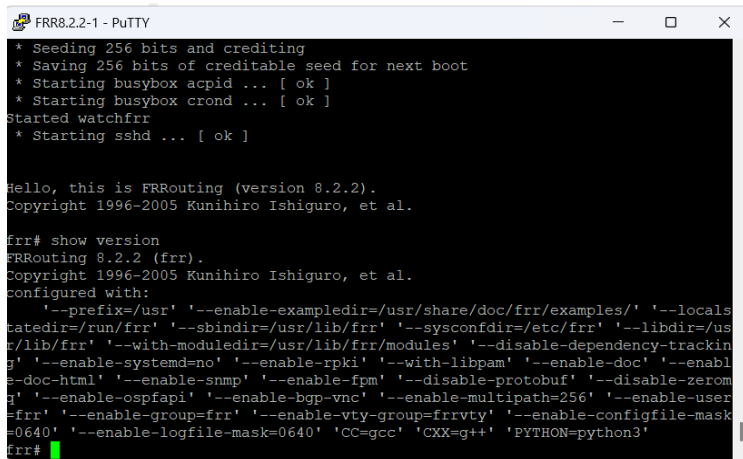
2.6 Добавление маршрутизаторов в проект

После импорта маршрутизаторы **FRR 8.2.2** и **VyOS 1.3.3-qemu** добавлены на рабочую область проекта GNS3.



2.7 Проверка маршрутизатора FRR

Для проверки работы FRR выполнена команда **show version**. В выводе отображается версия **FRRouting 8.2.2**, что подтверждает корректный запуск устройства.



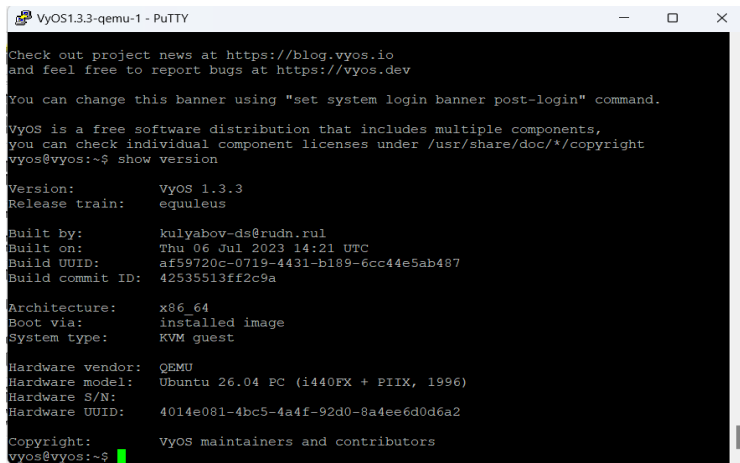
```
FRR8.2.2-1 - PuTTY
* Seeding 256 bits and crediting
* Saving 256 bits of creditable seed for next boot
* Starting busybox acpid ... [ ok ]
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# show version
FRRouting 8.2.2 (frr).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.
configured with:
  '--prefix=/usr' '--enable-exempdir=/usr/share/doc/frr/examples/' '--localstatedir=/run/frr' '--sbindir=/usr/lib/frr' '--sysconfdir=/etc/frr' '--libdir=/usr/lib/frr' '--with-moduledir=/usr/lib/frr/modules' '--disable-dependency-tracking' '--enable-systemd=no' '--enable-rpki' '--with-libpam' '--enable-doc' '--enable-doc-html' '--enable-snmp' '--enable-fpm' '--disable-protobuf' '--disable-zeromq' '--enable-ospfapi' '--enable-bgp-vnc' '--enable-multipath=256' '--enable-user=frr' '--enable-group=frr' '--enable-vty-group=frrvty' '--enable-configfile-mask=0640' '--enable-logfile-mask=0640' 'CC=gcc' 'CXX=g++' 'PYTHON=python3'
frr#
```

2.8 Проверка маршрутизатора VyOS

Для проверки работы VyOS выполнена команда **show version**. В выводе отображается версия **VyOS 1.3.3**, архитектура **x86_64** и тип системы **KVM guest**.



```
VyOS1.3.3-qemu-1 - PuTTY

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ show version

Version:          VyOS 1.3.3
Release train:    equuleus

Built by:         kulyabov-ds@rudn.rul
Built on:         Thu 06 Jul 2023 14:21 UTC
Build UUID:       af59720c-0719-4431-b189-6cc44e5ab487
Build commit ID:  42535513ff2c9a

Architecture:     x86_64
Boot via:         installed image
System type:      KVM guest

Hardware vendor:   QEMU
Hardware model:    Ubuntu 26.04 PC (i440FX + PIIX, 1996)
Hardware S/N:      4014e081-4bc5-4a4f-92d0-8a4ee6d0d6a2
Hardware UUID:     4014e081-4bc5-4a4f-92d0-8a4ee6d0d6a2

Copyright:        VyOS maintainers and contributors
vyos@vyos:~$
```

3. 3. Результаты работы



3.1 Полученные результаты

В ходе выполнения лабораторной работы были установлены и проверены компоненты GNS3.

Были выполнены следующие действия:

- установлен и запущен GNS3;

3.1 Полученные результаты

В ходе выполнения лабораторной работы были установлены и проверены компоненты GNS3.

Были выполнены следующие действия:

- установлен и запущен GNS3;
- запущена виртуальная машина GNS3 VM;

3.1 Полученные результаты

В ходе выполнения лабораторной работы были установлены и проверены компоненты GNS3.

Были выполнены следующие действия:

- установлен и запущен GNS3;
- запущена виртуальная машина GNS3 VM;
- проверено подключение к GNS3 VM;

3.1 Полученные результаты

В ходе выполнения лабораторной работы были установлены и проверены компоненты GNS3.

Были выполнены следующие действия:

- установлен и запущен GNS3;
- запущена виртуальная машина GNS3 VM;
- проверено подключение к GNS3 VM;
- импортирован маршрутизатор **FRR 8.2.2**;

3.1 Полученные результаты

В ходе выполнения лабораторной работы были установлены и проверены компоненты GNS3.

Были выполнены следующие действия:

- установлен и запущен GNS3;
- запущена виртуальная машина GNS3 VM;
- проверено подключение к GNS3 VM;
- импортирован маршрутизатор **FRR 8.2.2**;
- импортирован маршрутизатор **VyOS 1.3.3**;

3.1 Полученные результаты

В ходе выполнения лабораторной работы были установлены и проверены компоненты GNS3.

Были выполнены следующие действия:

- установлен и запущен GNS3;
- запущена виртуальная машина GNS3 VM;
- проверено подключение к GNS3 VM;
- импортирован маршрутизатор **FRR 8.2.2**;
- импортирован маршрутизатор **VyOS 1.3.3**;
- оба маршрутизатора добавлены в проект;

3.1 Полученные результаты

В ходе выполнения лабораторной работы были установлены и проверены компоненты GNS3.

Были выполнены следующие действия:

- установлен и запущен GNS3;
- запущена виртуальная машина GNS3 VM;
- проверено подключение к GNS3 VM;
- импортирован маршрутизатор **FRR 8.2.2**;
- импортирован маршрутизатор **VyOS 1.3.3**;
- оба маршрутизатора добавлены в проект;
- выполнена проверка версий FRR и VyOS.

В ходе лабораторной работы были установлены и проверены GNS3 и GNS3 VM.

В среду GNS3 были импортированы образы маршрутизаторов FRR и VyOS. После запуска устройств была выполнена проверка их версий с помощью команды **show version**. Оба маршрутизатора работают корректно.